



BEKO VACUUMFRESH PAZAR ANALİZİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME RAPORU

Ebru ERGÜÇ

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2. GİRİŞ VE PROJE TANIMI	2
2.1. Problemin Tanımı ve Çözüm Değeri.....	2
2.2. Vizyon, Misyon ve Stratejik Odak	2
2.3. Çekirdek Fayda ve Ürün Özellikleri	3
3. ÜRÜN VE TEKNOLOJİ ANALİZİ	3
3.1. Ürün Yapısı ve Donanım Bileşenleri	3
3.2. Yazılım ve HomeWhiz Entegrasyonu	3
4. PAZAR ANALİZİ	4
5. RAKİP ANALİZİ VE REKABET STRATEJİSİ	5
5.2. Rekabet Stratejisi	8
6. STP ANALİZİ	8
6.1. Pazar Bölümlendirme (Segmentation)	8
6.2. Hedefleme (Targeting).....	9
6.3. Konumlandırma (Positioning)	9
7. ÜRÜN AĞACI (BOM) MALİYET ANALİZİ	9
Tablo 7.1: Temel Kabuller.....	9
Tablo 7.2: Borosilikat Cam Serisi - BOM Maliyet Tablosu	10
Tablo 7.3: Termos Serisi - BOM Maliyet Tablosu	11
Tablo 7.4: Dikey Vakum Pompası - BOM Maliyet Tablosu	13
8. FİNANSAL VARSAYIMLAR VE FİYATLANDIRMA METODOLOJİSİ	14
Tablo 8.1: Finansal Varsayımlar	14
Tablo 8.2: Fiyatlandırma Stratejisi ve Raf Fiyatları Tablosu.....	15
10. DAĞITIM VE TUTUNDURMA STRATEJİSİ.....	15
10.1. Dağıtım Stratejisi (Place).....	15
10.2. Tutundurma Stratejisi (Promotion)	16
11. KAYNAKÇA.....	17

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Beko markasının küresel erişim gücü ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde tasarlanmış bir FoodTech (Gıda Teknolojisi) ve IoT (Nesnelerin İnterneti) donanım-yazılım girişimi olan Beko VacuumFresh projesinin iş modelini, pazar potansiyelini, rekabet analizini ve finansal fizibilitesini incelemektedir.

Küresel gıda israfının hane halkı bütçeleri ve dünya kaynakları üzerinde yarattığı baskıyı çözmeyi hedefleyen VacuumFresh; geleneksel vakumlu saklama kaplarını ve termos muhafaza sistemlerini HomeWhiz ekosistemine entegre ederek akıllı bir gıda saklama ve takip sistemine dönüştürmektedir.

Proje; donanım satışının (Borosilikat Cam ve Termos serisi kaplar) ve dikey formda harici vakum pompasının yanı sıra HomeWhiz ve HomeDirect entegrasyonu ile sürdürülebilir bir yazılımsal bağlılık (lock-in) etkisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

2. GİRİŞ VE PROJE TANIMI

2.1. Problemin Tanımı ve Çözüm Değeri

Modern metropol hayatında tüketiciler, plansız alışveriş ve zamansız tüketim nedeniyle ciddi miktarda gıda israfı yapmaktadır. Geleneksel saklama kapları gıdaların ömrünü sınırlı ölçüde uzatmakta, ancak ürünün ne zaman saklandığı ve gıda/ürün ömrü gibi bilgileri dinamik olarak takip edememektedir.

VacuumFresh, bu probleme iki aşamalı bir çözüm sunar:

1. **Fiziksel Çözüm:** Beko markalı harici vakum pompası, kapak modülündeki hava valfine oturtularak oksijeni tahliye eder ve gıda raf ömrünü klasik saklama yöntemlerine kıyasla anlamlı ölçüde uzatmayı hedefler. Manuel vakumlamaya özel tasarlanan silikon contalar ve valf sistemi yüksek seviyede sızdırmazlık sağlar.
2. **Dijital Çözüm:** HomeWhiz ekosistemi ile entegre çalışarak gıdanın saklanma tarihini veya gıda ömrünü kaydeder ve kullanıcıya uygulama üzerinden otomatik bildirimler gönderir.

2.2. Vizyon, Misyon ve Stratejik Odak

- **Misyon:** Her evde sürdürülebilir ve israfsız yaşamı teknoloji desteğiyle teşvik etmek, hane ekonomisini ve dünya kaynaklarını korumak.
- **Vizyon:** Geleneksel mutfak saklama araçlarını akıllı ev ekosisteminin aktif birer üyesi haline getirerek gıda yönetimi sağlamak.
- **Sürdürülebilirlik Odağı:** Geri dönüşümlü borosilikat cam gövde alternatifinin yanı sıra uzun ömürlü, ısı koruması sağlayan alüminyum/çelik termos gövde yapıları ve uzun ömürlü elektronik bileşenler kullanarak karbon ayak izini minimize etmek.

2.3. Çekirdek Fayda ve Ürün Özellikleri

Ürünün Çekirdek Faydası (Core Benefit): "Donanımsal koruma ile dijital takip ekosistemini birleştirerek, gıda tazeliğini korumak ve gıda israfını önleyen akıllı bir gıda saklama ve takip sistemi sağlamaktır."

Temel Özellikler:

- Kapağa entegre hava valfi ve manuel vakumlamaya özel yüksek seviyede sızdırmazlık sağlayan silikon contalar.
- Beko markalı, dikey tasarıma sahip harici vakum pompası.
- Kapak modülünde entegre LED ekran, MCU kart ve şarj edilebilir güç kaynağı.
- Termos özellikli modelde LED ekranda anlık derece göstergesi.

3. ÜRÜN VE TEKNOLOJİ ANALİZİ

3.1. Ürün Yapısı ve Donanım Bileşenleri

VacuumFresh, iki ana ürün gövdesi çeşidiyle tasarlanmıştır:

1. **Borosilikat Cam Serisi:** Yüksek dayanıklılığa sahip borosilikat cam gövdeden oluşur. Yüksek ısı dayanıklılığı sayesinde kapak modülü çıkartılarak fırın, mikrodalga ve bulaşık makinasına girebilir. Üç farklı boyutu vardır: 1 Litre Giriş, 3 Litre Standart ve 5 Litre Aile Boyu.
2. **Termos Serisi:** Dış alüminyum, içi çelik malzeme ile üretilen ve ısı koruması sağlayan çift cidarlı gövde yapısıdır. Aynı kapak modülü tasarımı ve harici vakum pompasıyla birlikte set halinde satılır ve ayrıca LED ekran üzerinde gıda ömrünü gösteren sayacın yanında derece göstergesi de barındırır. (3 Litre Standart Boy)

Ürünün kapak modülünde yer alan akıllı mekanizma şu bileşenleri içerir:

- **MCU Kart ve LED Gösterge:** Gıda/ürün ömrünü gösteren gün, saat, dakika bazlı sayaç ve termos versiyonunda anlık dereceyi de gösteren ekran ünitesi.
- **Şarj Edilebilir Pil:** Kapak içi donanımı besleyen, şarj edilebilir düğme tipi güç kaynağı.
- **Hava Valfi ve Sızdırmaz Conta:** Harici dikey pompanın vakum yapmasına olanak tanıyan silikon valf sistemi.
- **Beko Markalı Dikey Vakum Pompası:** Üründen bağımsız olarak tasarlanan, dikey form faktörlü vakum motoru ünitesi.

3.2. Yazılım ve HomeWhiz Entegrasyonu

- **Geri Sayım:** Vakumlama işlemi tamamlandığında HomeWhiz uygulaması üzerinde o gıda grubu için kullanıcı tarafından belirlenen son tüketim tarihi veya gıda ömrü bilgisine göre bir tazelik süresi geri sayımı başlatılır.
- **Kullanıcı Tanımlı Gıda Ömrü Girişi:** Paket üzerinde hazır barkod veya STT bilgisi bulunmayan taze, pişmiş ya da çiğ gıdalar için kullanıcı uygulama üzerinden manuel gıda ömrü girişi yapabilir.

- **Akıllı Bildirim Sistemi:** Gıdanın bozulma riskinin yaklaştığı günlerde kullanıcıya mobil bildirim gönderilir.

4. PAZAR ANALİZİ

VacuumFresh, üç büyük ve hızla büyüyen pazarın kesişim noktasında konumlanmaktadır: küresel akıllı ev ekosistemleri, IoT tabanlı gıda/soğuk zincir yönetimi ve sürdürülebilir mutfak teknolojileri. Bu alanlar hem yüksek büyüme oranlarına hem de uzun vadeli yapısal dönüşüme sahiptir.

- **Küresel Akıllı Ev Pazarı:** 2024'te 121,6 milyar USD seviyesinden 2034'de 848,47 milyar USD'ye ulaşması beklenmektedir (%25,4 CAGR).
- **IoT Tabanlı Soğuk Zincir Pazarı:** 2023'te 9,97 milyar USD olan pazarın 2031'de 24,15 milyar USD'ye ulaşması öngörülmektedir (%11,7 CAGR). Gıda tazeliği ve sıcaklık takibi çözümlerine artan talep, ürünün sensör tabanlı yapısını desteklemektedir.
- **Türkiye Akıllı Ev Pazarı:** 2024'te 3,28 milyar USD olan pazarın 2032'de 11,74 milyar USD'ye çıkması beklenmektedir (%17,3 CAGR). Yüksek internet penetrasyonu, genç nüfus ve artan gıda enflasyonu, ürünün yerel pazarda güçlü benimsenmesini desteklemektedir.

Genel olarak VacuumFresh, yalnızca bir vakumlu saklama ürünü değil, aynı zamanda IoT destekli akıllı gıda yönetim cihazı olarak bu üç pazarın kesişiminde konumlanmaktadır. Bu durum, ürün için hem yüksek büyüme potansiyeli hem de sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmaktadır.

4.1. Pazar Fazları

VacuumFresh pazara giriş ve büyüme stratejisini üç fazda planlamaktadır:

- **Faz1 Bireysel Kullanım:** Ev içi gıda yönetimi, meal prep hazırlıkları, Borosilikat cam serisi veya termos serisi kullanılabilir.
- **Faz2 Profesyonel Kullanım:** Restoranlar, catering firmaları, gıda işletmeleri sıcak/soğuk gıda saklama ve marine işlemlerinde borosilikat cam serisi ve termos serisi kullanılabilir.
- **Faz3 Soğuk Zincir:** Gıda lojistiği, ilaç firmaları için medikal ürün taşıma ve saklama işlemleri için gelişmiş sensörlü termos serisi kullanılabilir.

Faz3, mevcut ürünün doğrudan hedefi olmayıp ileri ar-ge, ISO 13485, GDP gibi tıbbi cihaz kalite yönetimi ve ilaç dağıtım uygulamaları gibi sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır. VacuumFresh şu anda sadece Faz1 ve Faz2 için tasarlanmıştır.

5. RAKİP ANALİZİ VE REKABET STRATEJİSİ

Rakipler, VacuumFresh'in hem fiziksel hem dijital bileşenleri olan hibrit yapısı dikkate alınarak üç stratejik segmente ayrılmıştır:

Tablo 5.1: Rakip Sınıflandırma

Segment	Tanım	Rekabet	Değerlendirme Kriteri
Segment 1: Ürün Düzeyi	Vakumlu saklama kabı satan markalar. Fiziksel ürün rekabeti.	Aynı raf, aynı müşteri, aynı kullanım senaryosu.	Donanım özellikleri, fiyat, malzeme kalitesi.
Segment 2: Sistem Düzeyi	IoT sensör/cihaz altyapısı ile gıda takibine kısmen temas eden markalar.	Farklı ürün, benzer dijital değer önerisi.	Yazılım, sensör entegrasyonu, uygulama deneyimi.
Segment 3: Ekosistem Düzeyi	Tam akıllı ev platformları. Gıda takibini büyük ekosistemin bir özelliği olarak sunar.	Dolaylı tehdit; yüksek bariyer, düşük örtüşme.	Ekosistem genişliği, platform bağlılığı, giriş maliyeti.

Tablo 5.2: Rekabet Matrisi

Marka / Ürün	Segment	Rekabet Seviyesi	Ürün Tipi	IoT / Dijital	Kapak Donanımı	Fiyat Aralığı (2026, TL)	Stratejik Yorum
Zwilling Fresh & Save	Ürün Düzeyi	Yüksek	Vakumlu cam/plastik kap + el pompası	Kısmi (Statik QR etiket + manuel uygulama girişi)	Yok (Pasif plastik)	Kap: 800–1.800 Pompa: 1.200–2.000	En yakın fiziksel rakip. Premium malzeme,

							sıfır aktif elektronik. IoT teknolojisi yok.
Bosch VitaFresh Vakum Sistemi	Ürün Düzeyi	Orta–Yüksek	Vakumlu kap + elektrikli vakum makinesi	Sınırlı (Home Connect yalnızca buzdolabı bazlı)	Yok (Pasif plastik)	Kap: 600–1.200 Makine: 1.500–3.000	Beyaz eşya devi, ancak kapları akıllı değil. IoT yalnızca buzdolabı üzerinden çalışır.
Emsan Vakumlu Saklama	Ürün Düzeyi	Düşük	Vakumlu cam kap (manuel)	Yok	Yok (Tamamen mekanik)	Kap: 200–500	Yerli, uygun fiyatlı, sıfır teknoloji. Farklı segmentte konumlanır.
Xiaomi Mi Home (Sensörle)	Sistem Düzeyi	Orta	Sıcaklık/nem sensör	Tam (Mi Home)	Sensörlerde var	Sensör: 250–500	Sensör altyapısı

r)			ü, kapı sensörü (Zigbee/BLE)	uygulaması, otomasyon)	(LCD, pil)		güçlü ancak vakumlu kap ürünü yok. Gıda takibi genel amaçlıdır.
Samsung SmartThings	Ekosistem Düzeyi	Yüksek	Family Hub Buzdolabı + SmartThings Sensörleri	Tam (AI kamera, Samsung Food, Bixby)	Buzdolabı içi kamera	Buzdolabı: 80.000+ Sensör: 400–600	Ekosistem giriş maliyeti çok yüksek. Vakumlu kap ürünü yok. Gıda takibi buzdolabına bağımlı.
BEKO VacuumFresh	Hibrit (Ürün + Sistem)	—	Akıllı vakumlu cam/termos kap + dikey IoT pompa	Tam (Home Whiz, OTA, bulut, mobil bildirim)	Var (ESP32-C3 MCU, OLED, NTC, LIR2450 pil)	Kap: 919–1.369 Pompa: 1.199	Tek hibrit çözüm. Hem vakumlu kap hem IoT ekosistemi

							tek üründ e.
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

5.2. Rekabet Stratejisi

Beko, VacuumFresh ürünü ile pazardaki geleneksel saklama çözümlerine ve yarı dijital rakiplere karşı **Farklılaştırılmış Odaklanma Stratejisi** uygulamaktadır. Mevcut rakiplerin büyük bölümü yalnızca vakumlama, temel saklama veya sınırlı dijital takip işlevleri sunarken VacuumFresh, bu özellikleri tek bir ekosistemde birleştirmektedir.

VacuumFresh'in temel rekabet avantajı; vakum teknolojisi, termal muhafaza, sıcaklık takibi, LED kullanıcı arayüzü, son kullanma tarihi yönetimi ve mobil uygulama entegrasyonunu tek ürün içerisinde sunmasıdır.

Ayrıca ürünün, Beko'nun mevcut HomeWhiz ekosistemiyle entegre çalışması sayesinde kullanıcılar diğer akıllı ev cihazlarıyla birlikte merkezi bir deneyim yaşayabilmektedir. Bu yaklaşım, VacuumFresh'i yalnızca bir saklama kabı olmaktan çıkarak akıllı mutfak teknolojilerinin bir parçası hâline getirmektedir.

- **Bu ürün hangi pazarda yarışıyor?** VacuumFresh, vakumlu gıda saklama kapları pazarında (Zwilling, Bosch, Emsan) fiziksel ürün olarak; akıllı mutfak IoT pazarında (Xiaomi sensörler, Samsung Food) ise dijital değer önerisiyle yarışmaktadır. Bu iki pazarın kesişiminde henüz doğrudan bir rakip bulunmamaktadır.
- **En güçlü rakip kim?** Bugün: Zwilling Fresh & Save (aynı müşteri, aynı raf). Gelecekte: Xiaomi (IoT altyapısı ile pazara girme potansiyeli).
- **En büyük fark ne?** Kapak modülüne entegre aktif donanım (MCU + OLED + NTC termistör) ve IoT ekosistemi. Bu hibrit yapı pazarda mavi okyanus niteliğindedir.

6. STP ANALİZİ

6.1. Pazar Bölümlendirme (Segmentation)

- **Demografik:** 25-45 yaş aralığında, orta ve üst gelir grubuna mensup, çalışan profesyoneller, genç aileler ve teknoloji kullanımına yatkın bireyler.
- **Psikografik:** Akıllı ev teknolojilerine ilgi duyan, gıda tazeliğine önem veren, meal-prep alışkanlığı bulunan, sürdürülebilir yaşamı benimseyen ve gıda israfını azaltmayı hedefleyen tüketiciler.
- **Coğrafi:** Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere teknolojik adaptasyonun ve satın alma gücünün yüksek olduğu büyükşehirler ve kentsel bölgeler.
- **Davranışsal:** Gıda saklama süreçlerini daha verimli yönetmek isteyen, son kullanma tarihi takibi yapan, bütçe kontrolüne önem veren ve tazelik koruma çözümlerine yatırım yapmaya istekli kullanıcılar.

6.2. Hedefleme (Targeting)

VacuumFresh, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi benimsemektedir.

- **Birincil Hedef Kitle:** Çalışan profesyoneller, aileler, meal-prep yapan bireyler ve akıllı ev teknolojilerini aktif kullanan tüketiciler.
- **İkincil Hedef Kitle:** Sağlıklı beslenenler, sporcular, sık seyahat eden profesyoneller ve dış mekân kullanımına ihtiyaç duyan kullanıcılar.
- **Üçüncül Hedef Kitle:** Kafeler, catering işletmeleri, butik üreticiler ve gıda işletmeleri.
- **Dördüncül Hedef Kitle:** İlaç firmaları, eczaneler için ve bireysel ilaç saklama için insulin veya aşılar gibi ilaçların taşınması, depolanması ve son nokta dağıtımı.

Bu kapsamda borosilikat cam ürün grubu ev kullanıcılarına yönelik konumlandırılırken, derece göstergeli termos ve taşınabilir modeller dış mekan kullanımı ve gelecek fazdaki ihtiyaçlara göre konumlandırılacaktır.

6.3. Konumlandırma (Positioning)

VacuumFresh, gıda tazeliğini koruyan vakum teknolojisini sıcaklık takibi, akıllı bildirimler ile birleştiren yenilikçi bir akıllı saklama çözümü olarak konumlandırılmaktadır. Ürün, kullanıcıların gıda saklama süreçlerini dijitalleştirirken aynı zamanda gıda israfını azaltmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

7. ÜRÜN AĞACI (BOM) MALİYET ANALİZİ

Tablo 7.1: Temel Kabuller

Parametre	Değer
Kur	1 USD = 50 TL (2026 yıl sonu tahmini)
İthalat Vergi Yüğü (Elektronik)	%22
KDV	%20
Montaj İşçiliği	Operasyonel maliyet, COGS'a dahil

Tablo 7.2: Borosilikat Cam Serisi - BOM Maliyet Tablosu

Bileşen Kodu	Bileşen Adı	Tedarik Tipi	1.0 Litre	3.0 Litre	5.0 Litre
A. GIDA KABI VE GÖVDE					
CAM	Borosilikat Cam Kap Gövdesi	Yerli Üretim	\$0.80 (40 TL)	\$1.50 (75 TL)	\$2.40 (120 TL)
B. KAPAK MODÜLÜ ELEKTRO NİĞİ	<i>(İthal - Vergi Öncesi)</i>				
MCU KART	ESP32-C3 MCU Kart	İthal	\$1.20	\$1.20	\$1.20
OLED	0.91 inç OLED Ekran	İthal	\$1.00	\$1.00	\$1.00
PİL	Lityum İyon PİL (LIR2450)	İthal	\$0.70	\$0.70	0.70
		Elektronik İthalat Toplamı (Vergi Öncesi)	\$2.90	\$2.90	\$2.90
	%22 Gümrük Vergisi	Hesaplanan	\$0.64	\$0.64	\$0.64
	Elektronik		\$3.54 (177	\$3.54 (177	\$3.54 (177

	İthalat Toplamı (Vergili)		TL)	TL)	TL)
C. KAPAK MEKANİĞİ VE MONTAJI					
HAVA VALFİ	Hava Valfi ve Silikon Conta Seti	Yerli	\$1.20 (60 TL)	\$1.40 (70 TL)	\$1.60 (80 TL)
KAPAK	Plastik Kapak Gövdesi	Yerli	\$0.90 (45 TL)	\$0.90 (45 TL)	\$1.00 (50 TL)
MONTAJ	Montaj İşçiliği ve Kalite Test	Operasyon	\$0.40 (20 TL)	\$0.40 (20 TL)	\$0.40 (20 TL)
	TOPLAM COGS (A+B+C)		\$7.24	\$8.54	\$10.74
	TOPLAM COGS (TL)		362 TL	427 TL	537 TL

Tablo 7.3: Termos Serisi - BOM Maliyet Tablosu

Bileşen Kodu	Bileşen Adı	Tedarik Tipi	3.0 Litre Termos
A. GIDA KABI VE GÖVDE			
TERMOS	Termos Gövde (Dış Alüminyum + İç Çelik)	Yerli Üretim	\$4.00 (200 TL)

B. KAPAK MODÜLÜ ELEKTRONİĞİ	<i>(İthal - Vergi Öncesi)</i>		
MCU KART	ESP32-C3 MCU Kart	İthal	\$1.20
OLED	0.91 inç OLED Ekran	İthal	\$1.00
PİL	Lityum İyon Pil (LIR2450)	İthal	\$0.70
SICAKLIK SENSÖRÜ	NTC Termistör	İthal	\$0.25
	Elektronik İthalat Toplamı (Vergi Öncesi)		\$3.15
	%22 Gümrük Vergisi	Hesaplanan	\$0.69
	Elektronik İthalat Toplamı (Vergili)		\$3.84 (192 TL)
C. KAPAK MEKANİĞİ VE MONTAJI			
HAVA VALFİ	Hava Valfi ve Silikon Conta Seti	Yerli	\$1.40 (70 TL)
KAPAK	Plastik Kapak Gövdesi	Yerli	\$0.90 (45 TL)
MONTAJ	Montaj İşçiliği ve Kalite Test	Operasyon	\$0.40 (20 TL)
	TOPLAM COGS (A+B+C)		\$10.54

	TOPLAM COGS (TL)		527 TL
--	-------------------------	--	---------------

Tablo 7.4: Dikey Vakum Pompası - BOM Maliyet Tablosu

Bileşen Kodu	Bileşen Adı	Tedarik Tipi	Birim Maliyet
A. ELEKTRONİK VE MEKANİK	<i>(İthal - Vergi Öncesi)</i>		
VAKUM MOTORU	Dikey Vakum Motoru ve Valf Ünitesi	İthal	\$2.50
PİL	Lityum İyon Silindir Pil (18650)	İthal	\$2.00
ŞARJ	USB-C Şarj Devresi	İthal	\$1.30
	İthalat Toplamı (Vergi Öncesi)		\$5.80
	%22 Gümrük Vergisi	Hesaplanan	\$1.28
	İthalat Toplamı (Vergili)		\$7.08 (354 TL)
B. GÖVDE VE MONTAJ			
GOVDE	Beko Logolu Dış Gövde (Plastik)	Yerli Üretim	\$2.00 (100 TL)
MONTAJ	Montaj İşçiliği ve Kalite Test	Operasyon	\$0.50 (25 TL)
	TOPLAM COGS (A+B)		\$9.58

	TOPLAM COGS (TL)		479 TL
--	-----------------------------	--	---------------

8. FİNANSAL VARSAYIMLAR VE FİYATLANDIRMA METODOLOJİSİ

Aşağıdaki oranlar, IoT + beyaz eşya sektörü, bağlantılı tüketici elektroniği ve akıllı ev ekosistemleri için yapılan sektör analizi sonucunda belirlenmiştir:

Tablo 8.1: Finansal Varsayımlar

Parametre	Oran	Gerekçe
Brüt Kar Marjı - Tüm Ürünler	%35	Premium akıllı beyaz eşya üst bandı
Garanti ve İade Karşılığı	%5	IoT tüketici elektroniği ortalaması
Yazılım ve Ar-Ge Amortismanı	%12	Bulut, OTA, siber güvenlik, uygulama
E-Ticaret Komisyonu	%15	Pazaryeri standart oranı
İthalat Vergi Yüğü	%22	GTİP bazlı
KDV	%20	Yasal oran

Tablo 8.2: Fiyatlandırma Stratejisi ve Raf Fiyatları Tablosu

Ürün	COGS (Maliyet)	Brüt Kar Marjı	Net Satış Fiyatı	E-Ticaret Komisyon	KDV Dahil Raf Fiyatı
------	-------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

			(Komisyon & KDV Hariç)	u (%15)	(%20)
Vakum Pompası	479,00 TL	%35	736,92 TL	130,05 TL	1.039,82 TL
1.0 Litre Cam Kap	362,00 TL	%35	556,92 TL	98,28 TL	785,70 TL
3.0 Litre Cam Kap	427,00 TL	%35	656,92 TL	115,93 TL	926,88 TL
5.0 Litre Cam Kap	537,00 TL	%35	826,15 TL	145,79 TL	1.165,79 TL
3.0 Litre Termos	527,00 TL	%35	810,77 TL	143,08 TL	1.144,07 TL

10. DAĞITIM VE TUTUNDURMA STRATEJİSİ

10.1. Dağıtım Stratejisi (Place)

VacuumFresh, Beko'nun mevcut satış ağı ve dijital kanallarını kullanan çok kanallı (Omnichannel) bir dağıtım modeli ile pazara sunulacaktır.

Beko Yetkili Bayileri ve Teknoloji Marketleri: Ürünlerin fiziksel olarak deneyimlenebilmesi amacıyla Beko bayileri ile Teknosa ve MediaMarkt gibi teknoloji perakendecilerinde satışa sunulacaktır. Özellikle vakum pompası ve termos serisi için ürün deneyim alanları oluşturulması planlanmaktadır.

Doğrudan Tüketicilere Satış (D2C): Beko'nun resmi e-ticaret kanalları üzerinden ürünlerin tekli ve set halinde satışı gerçekleştirilecektir. Bu kanal, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahiptir.

Pazaryeri Kanalları: Trendyol, Hepsiburada ve benzeri e-ticaret platformlarında Beko yetkili satıcı mağazaları aracılığıyla geniş tüketici kitlesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Kurumsal Satış Kanalı (B2B): Termos ve büyük hacimli saklama çözümleri; catering

firmaları, restoranlar, ofis mutfakları ve toplu tüketim noktalarına yönelik olarak kurumsal satış kanalı üzerinden sunulabilecektir.

10.2. Tutundurma Stratejisi (Promotion)

Pazarlama faaliyetleri, ürünün hem gıda tazeliğini koruma faydasını hem de HomeWhiz entegrasyonu ile sunduğu akıllı deneyimi vurgulayacak şekilde planlanmıştır.

- Sosyal medya platformlarında gıda saklama, sürdürülebilir tüketim ve meal-prep temalı içerik çalışmaları yürütülecektir.
- Influencer ve içerik üreticileri ile iş birlikleriyle deneyim paylaşımları yapılacaktır.
- Vakum pompası ve saklama kaplarından oluşan başlangıç setleri ile termos + vakum pompası kombinasyonları paket ürün olarak sunularak ekosistem kullanımının teşvik edilmesi hedeflenecektir.
- Yeni nesil Beko buzdolabı ve mutfak ürünleriyle birlikte bundle(paket) kampanyaları geliştirilerek çapraz satış fırsatları değerlendirilecektir.
- Set Satış Stratejisi ile VacuumFresh tekil satışın yanı sıra avantajlı set paketleri halinde de sunulacaktır. Borosilikat Cam Seti ve Termos Seti (vakum pompası da dahil).

11. KAYNAKÇA

1. LIR2450 3.6V Lityum İyon Şarj Edilebilir Düğme Pil, https://www.alibaba.com/product-detail/LIR2450-3-6V-Lithium-ion-Button_1600957105194.html
2. ESP32-C3 MINI 1 MCU Kart, <https://turkish.alibaba.com/product-detail/ESP32-C3-MINI-1-esp32-c3-1600289167128.html>
3. 0.91 inç 128x32 I2C OLED Ekran, https://www.alibaba.com/product-detail/12864-Display-1-3-OLED-I2C_1600500015932.html
4. 10K 3950 NTC Termistör, https://www.alibaba.com/product-detail/10K-3950-series-NTC-Thermistor-Temperature_1600830561038.html
5. Fortune Business Insights
Smart Home Market Size, Share & Industry Analysis,
<https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-home-market-101900>
6. Data Bridge Market Research Global IoT-Based Cold Chain Management Market,
<https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iot-based-cold-chain-management-market>
7. Data Bridge Market Research Turkey Smart Home Market,
<https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/turkey-smart-home-market>
8. Grand View Research Smart Kitchen Appliances Market Report,
<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-kitchen-appliances-market>
9. Zwilling Fresh & Save Vakum Saklama Sistemi, <https://www.zwilling.com/fresh-save/>
10. Bosch Home VitaFresh Vakum Sistemleri / Yiyecek Saklama Çözümleri,
<https://www.bosch-home.com.tr/one-cikanlar/yiyecek-saklama>